



추정 (EST)

EST 개요

필수 PA 정보

의향

솔루션을 개발, 획득 또는 제공하는 데 필요한 작업 및 리소스의 크기, 노력, 기간 및 비용을 예측합니다.

값

약속을 하고, 계획을 세우고, 불확실성을 줄이기 위한 기반을 제공하여 조기에 시정 조치를 취하고 목표를 달성할 가능성을 높입니다.

추가 필수 PA 정보

선택한 보기에 안전이 포함된 경우: 추정치를 공식화할 때 안전 관련 요구 사항, 활동, 작업, 위험 및 가정(예: 규정, 물리적 안전 제약 조건, 필수 안전 교육, 개인 보호 장비(PPE) 및 물리적 거리두기에 대한 편의 시설, 안전 감사 및 인증, 안전 사고 처리를 위한 일정 및 비용 완충 장치 등을 포함합니다.

선택한 보기에 보안이 포함된 경우: 추정치를 작성할 때 보안 관련 요구 사항, 활동, 작업, 위험 및 가정(예: 보안 허가 서류, 배경 확인, 규정, 시스템 액세스, 필수 보안 교육, 보안 인시던트 처리를 위한 일정 및 비용 버퍼)을 포함합니다.

설명 PA 정보

실습 요약

레벨 1

EST 1.1 (동부 표준시 1.1) 작업을 수행하기 위한 높은 수준의 추정치를 개발합니다.

레벨 2

동부 표준시 2.1 개발하고, 최신 정보를 유지하고, 추정되는 범위를 사용합니다.

EST 2.2 (동부 표준시 2.2) 솔루션 크기에 대한 추정치를 개발하고 업데이트합니다.

추기절 2.3 규모 추정치를 기반으로 노력, 기간, 비용 추정치와 솔루션에 대한 근거를 개발하고 기록합니다.

레벨 3

EST 3.1 (동부 표준시 3.1) 기록된 추정 방법을 개발하고 지속적으로 업데이트합니다.

EST 3.2 (동부 표준시 3.2) 조직 측정 저장소를 사용하고 작업을 추정하기 위해 자산을 처리합니다.

추가 PA 설명 정보

추정은 약속을 하기 위한 기초를 제공합니다. 추정치에는 작업의 범위, 크기 및 복잡성이 고려됩니다. 사용 가능한 정보를 기반으로 추정치를 계산합니다. 모든 불확실성을 위험으로 기록합니다.

약속의 불확실성 또는 위험은 다음을 통해 처리할 수 있습니다.

- 범위가 변경될 경우 초기 약정이 변경될 수 있다는 이해와 함께 초기 약정을 제공합니다.
- 추가 조사 후 최종 약정을 생성하기 위해 초기 약정 범위를 구체화하기 위해 마일스톤을 정의합니다.
- 프로젝트의 알려진 부분에 커밋하고 추가 조사 및 정의 후 나머지 작업에 커밋합니다.

측정된 크기와 자원(예: 노력, 비용 및 일정) 간의 관계를 설명하는 과거 데이터는 향후 작업을 계획할 때 사용해야 합니다. 과거 데이터를 잘 이해하는 것은 성공적인 추정에 매우 중요합니다. 향후 작업을 계획하고 추정 공식 및 모델을 보정할 때 과거 데이터를 사용합니다. 컨텍스트, 방법, 사용된 도구 및 기술, 과거 프로젝트에서 배운 교훈과 같은 정성적 정보를 기록합니다.

가치를 실현하기 위해 작업의 여러 측면을 추정하고 추적합니다. 예를 들어, [표EST-1: 추적 정보 예시](#)를 기반으로 작업이 얼마나 완료되었습니까?

표 EST-1: 추적 정보 예

양상	완료율
노력	60%
기간	50%
비용	75%

노력만 추적하면 이 질문에 답할 수 없습니다. 상태를 완벽하게 파악하려면 프로젝트의 다른 측면을 추정하고 추적하십시오. 모든 측면을 추정하고 추적하지 않으면 작업 상태에 대한 이해가 불완전하거나 오해의 소지가 있을 수 있습니다. 표의 숫자는 잠재적인 문제를 나타내며 프로젝트의 실제 상태를 확인하기 위해 조사를 트리거해야 합니다. 복잡성과 같은 작업의 다른 측면이 답변에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 프로젝트가 매우 복잡한 활동이나 구성 요소를 미리 로드했기 때문에 작업 상태가 **10%**만 완료될 수 있습니다.

측면과 그 관계를 이해하면 보다 포괄적인 추정치를 얻을 수 있습니다. 추정의 근거는 추정자의 경험과 지식에만 근거하기보다는 과거 데이터를 기반으로 해야 합니다.

관련 업무 영역

성능 및 측정(MPM) 관리 계획(PLAN)

요구 사항 개발 및 관리(RDM) 위험 및 기회

관리(RSK)

상황에 따라 다릅니다

애자일 개발

컨텍스트 태그:	애자일 개발
문맥:	애자일 기법 및 의식을 다른 프로세스와 통합합니다.

애자일 개발 팀은 백로그 정리 및 스프린트 계획 세션 중에 작업을 추정합니다.

- 백로그 항목에 대한 추정치는 일반적으로 대략적인 크기입니다
- 일부 애자일 개발 팀은 스토리 또는 서사시 세트에 대한 릴리스 계획 중에 작업에 대한 포괄적인 추정치를 개발합니다
- 스프린트에 대한 추정치는 일반적으로 더 구체화되어 팀이 약속을 이해할 수 있습니다

애자일 추정에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.

- **크기:** 백로그를 검토하는 동안 요구 사항 및 사용자 스토리와 같은 백로그 항목에 스토리 포인트를 사용하여 상대적 크기를 할당합니다. 사용자 스토리를 스토리 포인트로 변환할 때는 솔루션의 크기와 복잡성을 고려합니다. 스토리 포인트 외에도 애자일 개발 팀은 티셔츠 크기 추정(소형, 중형, 대형 또는 특대형)을 사용할 수 있습니다. 요구 사항은 예측이 수행되기 전에 사용자 스토리로 변환되는 경우가 많습니다. 복잡한 요구 사항이나 요구 사항은 일반적으로 둘 이상의 스프린트에 걸쳐 있을 수 있는 대규모 사용자 스토리인 서사시로 변환될 수 있습니다. 서사시가 두 개 이상의 스프린트에 걸쳐 있는 경우 일반적으로 더 작은 사용자 스토리로 나뉩니다.
- **작업 및 작업:** 스프린트 예측 및 스프린트 계획 중에 민첩한 개발 팀과 제품 소유자가 협업하여 제품 소유자의 우선 순위에 따라 백로그에서 사용자 스토리를 선택합니다. 그런 다음 팀은 스토리 포인트 또는 티셔츠 크기와 같은 상대적 크기 조정 기술을 사용하여 이러한 사용자 스토리를 예측합니다. 팀의 알려진 속도를 가이드로 사용하여 우선 순위가 지정된 스토리를 모든 이해 관계자가 스프린트에 수락합니다. 일부 애자일 팀은 과거 데이터 또는 기타 작업량 추정 기법을 기반으로 각 스토리에 대한 작업 작업량을 시간 단위로 추정합니다.
 - 팀 속도가 알려진 경우 스프린트에 커밋할 수 있는 사용자 스토리 수 결정(스프린트당 완료된 스토리 포인트)
 - 작업 수준에서 작업량을 추정하고 총계를 사용하여 사용 가능한 용량에 따라 스프린트에 들어갈 수 있는 작업량을 결정합니다.
 - 알려진 속도 수치를 사용하여 스프린트에서 커밋할 수 있는 항목을 먼저 추정한 다음 작업 분류 및 작업량 데이터를 사용하여 결정을 구체화하고 검증합니다.
- **작업 가정:** 스프린트 계획 이벤트 중에 가정에 대해 논의 및 확인하고 소급 중에 검토하여 추정치를 개선합니다. 이러한 이벤트 중에 가정을 기록하고, 명확히하고, 전달합니다.

해당 추정 설명이 있는 Agile 활동의 예는 [표EST-2: Agile 추정 활동 예에 반영되어 있습니다.](#)

표 EST-2: Agile 추정 작업 예제

Agile 작업	묘사
릴리스 계획	계획된 모든 서사시 및 스토리에 대한 엄기서열 분석 및 높은 수준의 추정치를 식별합니다.
백로그 정리	수행할 작업을 확인하고 이해하기 위해 스토리와 수락 기준을 구체화합니다. 스프린트 속도는 남은 스토리 포인트를 완료하는 데 걸리는 시간을 예측하는 데 사용됩니다.
스프린트 계획	스프린트에 스토리 포인트를 할당합니다.
스프린트 검토/데모	각 스프린트에 대한 실제 결과와 방금 완료된 스프린트의 속도를 검토하고, 향후 스프린트에서 나머지 서사시와 스토리의 시퀀싱을 재정렬합니다.
회고전	목표 스프린트 속도에 도달하는 일관성을 식별하고 계획되지 않은 작업 및 개선 기회를 추정합니다.

사람

컨텍스트 태그:	CMMI-PPL
문맥:	프로세스를 사용하여 인력 성과와 비즈니스 목표를 조정합니다.

다양한 리소스 범주, 유형 및 금액의 추정치를 포함하여 인력 요구 사항을 예측하는 정의된 방법은 관련 비즈니스 요구 사항을 충족하는 데 필요할 때 적절한 리소스와 기술을 사용할 수 있도록 하는 데 중요합니다.

고려해야 할 과거 실제 및 관련 추정치의 예는 다음과 같습니다.

- 내부 인사 전환
- 자발적 및 비자발적 감소(voluntary and involuntary tartition)
- 채용 및 아웃소싱 대상
- 프로모션을 위한 예산 및 시기
- 인력 감축 추세 및 기대치

레벨 1

EST 1.1 (동부 표준시 1.1)

필수 실습 정보

실천 선언문

작업을 수행하기 위한 높은 수준의 추정치를 개발합니다.

값

작업 규모, 비용 및 일정의 불확실성을 해결하여 일정 또는 예산 초과로 이어질 수 있는 작업을 수행하지 않도록 합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

높은 수준의 추정치는 일반적으로 다음과 같습니다.

- 대략적인 초안, 하향식 추정치(대략적인 크기 추정치라고도 함)
- 식별되거나 기록된 가정과 불확실성을 기반으로 합니다.
- 신속한 개발
- 이전 지식과 경험을 바탕으로 합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
요구 사항과 가정을 검토하고 이해 관계자와 함께 높은 수준의 추정치를 결정합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
대략적인 크기 추정 순서	포함: • 솔루션의 크기, 복잡성, 비용, 노력 또는 기간에 대한 추정치입니다 • 가정 • 측정 단위

레벨 2

동부 표준시 2.1

필수 실습 정보

실천 선언문

개발하고, 최신 정보를 유지하고, 추정되는 범위를 사용합니다.

값

전체 솔루션이 해결되었는지 확인하여 목표를 달성하고 재작업을 방지할 가능성을 높입니다.

추가 필수 정보

범위는 다음과 같아야 합니다.

- 개발, 제공 또는 획득할 솔루션을 정의합니다.
- 크기, 노력, 비용 및 기간을 예측하는 데 필요한 정보를 지정합니다
- 프로젝트 중에 필요하거나, 획득하거나, 소비된 리소스를 식별합니다.
- Resource Capacity와 Availability Needs and Constraints를 식별합니다.
- 작업 제약 조건(예: 수락 또는 테스트 기준과 같이 포함되는 것과 포함되지 않는 것)을 설정합니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

초기 요구 사항 및 작업 목표 집합을 사용하여 범위를 설정하기 위한 기초를 형성합니다. 범위를 정의하고 사용하면 누락되거나 잘못 이해된 요구 사항을 파악하고, 위험 또는 기회를 식별하고, 보다 자세한 추정치를 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다. 부정확한 추정은 종종 작업 범위를 이해하지 못한 결과입니다. 프로젝트가 진행됨에 따라 범위를 업데이트하여 변경 사항을 처리합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
이해 관계자와 함께 요구 사항 및 목표를 검토하여 범위를 결정합니다.	개발, 제공 또는 획득할 솔루션을 정의합니다.
정보를 수집하여 규모, 작업량, 비용, 리소스 및 기간을 예측합니다.	리소스 용량과 가용성을 모두 포함합니다.
범위의 제약 조건, 경계 및 한계를 식별합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
작업 및 활동 목록 또는 WBS(Work Breakdown Structure)	비용을 보다 정확하게 예측하려면 작업 및 기간에 대해 식별된 리소스를 포함합니다.
필요한 리소스 목록	인력뿐만 아니라 작업을 수행하는 데 필요한 기타 자원(예: 시설, 획득한 솔루션, 도구)도 포함됩니다.
워크플로우 다이어그램	리소스 간에 작업이 어떻게 진행되는지, 그리고 시퀀스가 앞으로 나아갈 수 있는 조건을 시각화합니다.

관련 업무 영역

요구 사항 개발 및 관리(RDM)

상황에 따라 다릅니다

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

범위를 결정할 때 획득 전략과 관련된 활동을 고려합니다. 예를 들어, 복잡한 프로젝트에는 하나 이상의 공급업체와 여러 공급업체 계약을 관리하는 작업이 포함될 수 있습니다.

EST 2.2 (동부 표준시 2.2)

필수 실습 정보

실천 선언문

솔루션 크기에 대한 추정치를 개발하고 업데이트합니다.

값

작업 추적 및 시기 적절한 시정 조치를 통해 적시에 예산 범위 내에서 솔루션을 제공할 수 있습니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

크기는 많은 추정 모델에 대한 기본 입력입니다. 추정은 프로젝트 시작 전이나 시작 시에만 수행되는 일회성 작업이 아닙니다. 이는 솔루션, 운영 및 유지 관리의 수명 주기 동안 또는 생성 및 제공되는 서비스에 대한 새로운 정보를 사용할 수 있게 됨에 따라 추정치가 조정되는 반복 작업입니다.

크기 추정은 노력, 기간 및 비용을 추정하기 위한 일관된 기초를 제공합니다. 상대적인 난이도 또는 복잡성 수준은 크기 추정치와 관련될 수 있으며 노력, 기간, 비용 및 품질로 변환하는 데 사용됩니다. 예를 들어:

- 서비스의 경우 크기는 서비스 요청의 유형 또는 수, 한 시간 동안 수신된 통화 수 또는 서비스 제공을 원하는 고객 수 등이 될 수 있습니다.
- 소프트웨어 개발의 경우 크기는 개체 수, 구성 요소 수, 기능 수, 표준 또는 사용자 정의 기능 포인트, 요구 사항 수 또는 코드 줄 수 등이 될 수 있습니다.
- 하드웨어 개발의 경우 크기는 연결 또는 연결 지점의 수, 용접 수, 보드 수, 구성 요소 수 또는 하드웨어 및 소프트웨어 통합 지점의 수 등이 될 수 있습니다.
- 공급업체 관리의 경우 크기는 요구 사항의 수, 기능의 수, 획득할 품목의 수 또는 입찰자의 수와 유형 등이 될 수 있습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
적용 가능한 방법을 사용하여 솔루션과 작업의 크기와 복잡성을 예측합니다.	크기를 결정하는 방법은 다음과 같습니다. • 유추 • 델파이 • 3점 추정 • 파라메트릭 추정 프로젝트 추정 방법과 그 사용은 솔루션에 대한 크기와 특성의 관계에 대한 이해가 향상됨에 따라 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다. 복잡성은 일반적으로 크기에서 노력, 기간 및 비용으로의 변환에 사용됩니다. 복잡성에는 솔루션의 질적 측면(예: 새로운 측면과 레거시)도 포함될 수 있습니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
예상 크기	일반적으로 다음을 포함합니다. • 크기 • 측정 단위

예시 작업 산출물	추가 설명
	- 가정과 제약조건을 포함한 추정의 근거 또는 근거 - 복잡성 - 크기의 승수 또는 수정자(예: Hard, Medium, Easy)가 되어 솔루션 구현의 잠재적인 어려움을 고려할 수 있습니다.

상황에 따라 다릅니다

서비스

컨텍스트 태그:	CMMI-SVC 시리즈
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다.

추정치를 개발하는 데 사용되는 특성은 다음과 같습니다.

- 서비스의 수와 유형
- 서비스 수준 수
- 서비스 요청의 양

크기 추정치를 개발하기 위한 작업의 예는 다음과 같습니다.

- 서비스 시스템 개발 및 제공
- 서비스 시스템 모니터링
- 예방적 유지보수 또는 수리
- 훈련
- 인시던트 관리 및 해결
- 장비 및 소모품 업데이트
- 물류 지원
- 시설 유지 보수
- 전환 활동
- 노후화에 대한 모니터링 및 해결
- 시스템 폐기

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

추정에 사용되는 특성의 예는 다음과 같습니다.

- 공급업체를 관리하는 데 필요한 작업 및 노력의 수
- 작업 산출물의 수와 복잡성
- 작업 결과물의 크기(예: 페이지, 화면, 입력/출력, 티켓, 코드 줄, 스토리 포인트 수 또는 결과물의 수 및 크기)

- 공급업체 요청 패키지에 있는 요구 사항의 수와 복잡성

- 공급업체 계약에 있는 조항의 수와 복잡성
- 공급업체가 처리할 작업의 양과 복잡성
- 잠재적 공급업체 수
- 우선 순위가 지정된 솔루션 기능

추가절 2.3

필수 실습 정보

실천 선언문

규모 추정치를 기반으로 노력, 기간, 비용 추정치와 솔루션에 대한 근거를 개발하고 기록합니다.

값

약속에 대한 더 나은 근거를 제공하고 추정치의 정확성을 개선하여 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

크기 추정치를 노력, 기간 및 비용의 추정치로 변환합니다. 추정 모델, 과거 데이터, 전문가 판단 또는 이 세 가지를 모두 조합하여 사용할 수 있습니다. 솔루션의 크기를 이해하면 솔루션의 노력, 기간 및 비용을 결정하기 위한 보다 정확한 기초를 얻을 수 있습니다. 작업을 수행하는 동안 근거를 실제 조건과 비교하여 원래 추정치에서 누락되거나 불필요한 측면을 식별합니다. 누락되거나 불필요한 측면을 식별하면 현재 작업을 다시 계획하거나 향후 작업을 예측하는 데 도움이 됩니다.

관리자와 잠재 고객은 일반적으로 하향식 추정을 수행합니다. 상향식 추정은 일반적으로 팀 구성원이 수행합니다.

사용 가능한 과거 데이터를 사용하여 추정 모델을 개발하고 보정합니다. 신뢰도를 높이려면 추가 데이터를 사용할 수 있게 되면 추정 모델을 업데이트하십시오.

때로는 노력이 전례가 없는 경우와 같이 과거 데이터를 사용할 수 없습니다. 전례 없는 노력은 더 위험하며 추정 기준을 개발하기 위해 더 많은 연구가 필요합니다. 초기 계획 단계에서 만들어진 가정을 이해하는 데 도움이 되도록 작업을 독특하게 만든 이유에 대한 근거를 기록합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
과거 데이터를 수집하고 사용하여 모델 또는 방법을 개발, 보정 또는 재보정하여 크기와 복잡성을 노력, 기간 및 비용 추정치로 변환합니다.	추정치에 대한 높은 수준의 신뢰도를 보장하려면 필요에 따라 여러 모델 또는 방법을 사용합니다(예: 가장 중요한 작업 및 활동 집합을 기반으로 함). 과거 데이터에는 다음이 포함되어야 합니다. • 이전에 완료된 프로젝트의 크기, 비용, 노력 및 일정(기간) 데이터 • 다양한 크기와 복잡성을 고려하기 위해 데이터를 적절하게 확장 • 성능에 영향을 미친 요인에 대한 정보 및 기타 컨텍스트 정보(사용 가능한 경우)는 과거 데이터를 포함, 제외 또는 조정할 수 있는지 여부를 결정하는 데 도움이 됩니다 과거 데이터는 비유와 함께 사용할 수도 있습니다(예: 현재 프로젝트가 유사한 과거 프로젝트보다 10% 더 작은 경우 10% 감소된 과거 프로젝트의 결과를 사용합니다). 과거 데이터를 사용할 수 없거나 적용되지 않는 경우가 있을 수 있습니다. 과거 데이터가 없는 경우(예: 현재 작업과 유사한 이전 작업 이력이 없는 경우) 업계 데이터와 같은 외부 소스를 사용할 수 있습니다. 모델은 서비스 수준, 연결성, 복잡성, 가용성, 재사용성 및 구조와 같은 다른 특성을 기반으로 할 수도 있습니다. 특성의 다른 예는 다음과 같습니다. • 업무를 수행하는 데 필요한 핵심 역량 및 역할 • 필요한 지식, 기술, 경험 및 훈련 • 선택된 라이프사이클 모델 및 프로세스 • 여행하다 • 팀 생산성 • 작업 그룹 구성원의 지리적 분산 • 고객, 최종 사용자 및 공급업체의 근접성 • 위험의 양 • 고객이 얼마나 호의적이거나 까다로운지 • 직접 노동 비용 및 간접비 • 보증 작업에 대한 처벌 • 규정 요구 사항 또는 환경 • 작업, 작업 결과물, 하드웨어, 소프트웨어, 인력 및 작업 환경에 필요한 보안 수준
솔루션에 대한 노력, 기간 및 비용 추정치에 대한 근거를 설명하고 기록합니다.	근거를 기록하면 향후 작업을 추정하기 위해 과거 데이터를 사용할 수 있는 컨텍스트를 제공합니다.

예시 활동	추가 설명
지원 인프라 요구 사항의 추정치를 포함합니다.	지원 인프라에는 프로젝트를 지원하는 데 필요한 리소스가 포함되지만 프로젝트 자체에 반드시 포함되는 것은 아닙니다. 다음을 포함하여 작업에 필요한 인프라 리소스를 고려하십시오. • 계약 • 시설 • 도구 • 소모품 • 라이선스 • 여행하다

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
노력 추정치	일반적으로 다음을 포함합니다. • 노력 • 측정 단위(일반적으로 시간 또는 일) • 생산력 • 노력 추정에 대한 컨텍스트
소요 시간 추정	일반적으로 다음을 포함합니다. • 기간 • 측정 단위(일반적으로 시간 또는 일) • 기간 추정의 근거
예산 비용	일반적으로 다음을 포함합니다. • 비용 • 측정 단위(예: 현지 통화, 계약 통화) • 비용 추정의 근거
근거 추정	일반적으로 다음을 포함합니다. • 추정되는 항목에 대한 설명 • 범위 • 가정과 제약조건 • 유사한 작업과의 비교 • 기술 및 도메인에 대한 팀 경험 • 위험 • 과거 데이터 사용 • 사용된 도구, 기술 또는 방법: ○ 기성품 도구 ○ 내부적으로 개발된 도구 ○ 수식 및 계산 ○ 모델

상황에 따라 다릅니다

서비스

컨텍스트 태그:	CMMI-SVC 시리즈
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다.

서비스 건적은 서비스 제공과 관련된 노력과 비용을 고려해야 합니다. 개별 서비스에는 커뮤니케이션, 평가 및 의사 결정 지점을 포함하는 연결된 워크플로 또는 세부 단계가 있을 수 있습니다. 개별 서비스 제공을 지원하기 위한 요구 사항을 예측할 때 이러한 수명 주기를 고려합니다.

고려해야 할 매개변수는 다음과 같습니다.

- 서비스 특징
- 서비스 시스템 및 서비스 시스템 구성 요소
- 배송 환경

노력과 비용을 추정할 때 서비스를 지원하는 인프라 리소스를 포함합니다. 예를 들어:

- 컴퓨터 워크스테이션
- 전력, 공간 및 냉각 요구 사항
- 서비스 팀에서 사용할 수 있는 도구
- 시설
- 네트워크 및 통신 요구 사항
- 기계 및 장비
- 교대 근무 지원

노력과 비용을 추정하는 데 사용되는 입력은 다음과 같습니다.

- 서비스 수준별 서비스 가용성(예: 처리 시간, 운영 가용성 비율, 헬프 데스크가 시간당 처리할 수 있어야 하는 통화 수)
- 작업, 작업 결과물, 하드웨어, 소프트웨어, 인력 및 작업 환경에 필요한 보안 수준
- 서비스 및 서비스 시스템 요구 사항
- 서비스 접근 방식
- 작업 산출물, 작업 및 예상되는 변경 사항의 크기 추정
- 외부에서 취득한 제품의 비용
- 제공되는 도구의 기능
- 제조 공정의 능력
- 봉사 참가자의 경험
- 고객, 최종 사용자 및 공급업체의 근접성
- 기술적 접근 방식
- 소모품(서비스 제공자가 서비스 제공 전, 제공 중 또는 서비스 제공 후에 보충하거나 교체해야 하는 자원)

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

공급업체 작업량은 프로젝트와 공급업체를 관리하는 데 필요한 인수자 작업량을 크게 결정합니다. 인수자에 대한 노력에는 다음과 관련된 노력이 포함됩니다.

- 프로젝트 및 범위 정의
- 권유 및 공급업체 계약 개발
- 계약 및 기술 활동 관리
- 프로젝트 및 공급업체 계획, 모니터링 및 제어
- 구입 요구 사항 개발 및 업데이트

이 프로젝트는 인수자와 이해 관계자가 수행한 활동에 대한 자세한 추정치를 도출합니다. 인수자는 이해 관계자 대표를 포함하여 견적에서 모든 기술 또는 서비스 고려 사항을 설명했는지 확인해야 합니다. 작업이 진행됨에 따라 변화하는 조건이나 요구 사항에 따라 추정치를 수정합니다.

또한 인수자는 인수한 솔루션에 대한 비용과 노력을 추정해야 합니다. 견적은 공급업체 관리 및 보고 요구 사항에 대한 노력과 비용을 다루어야 합니다. 인수자는 합리적인 추정치를 보장하기 위해 외부 개인과 함께 공급업체의 노력 및 비용 추정치를 검토해야 합니다.

레벨 3

EST 3.1 (동부 표준시 3.1)

필수 실습 정보

실천 선언문

기록된 추정 방법을 개발하고 지속적으로 업데이트합니다.

값

정확한 추정치를 개발하기 위해 일관성과 효율성을 극대화하고 목표 달성 가능성을 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

정의된 추정 방법은 확립된 프로세스와 사용 가능한 최상의 유효한 데이터를 사용하여 알려진 내용을 기반으로 프로젝트의 현재 또는 미래의 규모, 노력, 비용 및 기간을 추정하는 표준 접근 방식입니다. 유효한 추정 데이터는 추정되는 작업의 컨텍스트에 적용할 수 있습니다. 조직에는 둘 이상의 추정 방법이 있을 수 있습니다.

과거 데이터를 사용하는 방법은 추정에 대한 데이터 기반 접근 방식을 제공합니다. 실제 결과와 과거 데이터를 기반으로 방법을 보정하고 조건, 가정, 프로세스 또는 성능이 변경될 때 방법을 재보정합니다. 추정 정확도 분석을 사용하여 방법을 개선합니다.

일부 표준 방법은 [표 EST-4: 추정 방법 예에 설명되어 있습니다](#).

표 EST-4: 추정 방법의 예

메서드	간단한 설명
델파이 방법	추정치는 주제 전문가(SME) 그룹에 의해 개발되며, 각 그룹은 지정된 진행자에게 독립적으로 추정치와 가정을 제공합니다. 팀은 차이점과 재추정에 대해 논의합니다. 이 작업은 추정치가 수렴할 때까지 반복됩니다. 그런 다음 진행자는 최종 추정치를 기록합니다.
비교 또는 유사 추정	추정치는 유사한 프로젝트의 과거 결과를 직접 기반으로 합니다. 그런 다음 추정치는 현재 지식을 반영하기 위해 크기, 복잡성 또는 기타 요인의 차이에 맞게 조정됩니다.
파라메트릭 추정	파라메트릭 추정치는 과거 데이터 및 프로젝트 매개변수를 기반으로 하며 일반적으로 도구를 사용합니다. 다음을 포함하여 다양한 형태의 추정 도구가 있습니다. • 수학

메서드	간단한 설명
	• 시나리오 기반 • 시뮬레이션 추정 도구를 사용하는 대로 보정하면 추정 정확도를 추가로 제공할 수 있습니다.
3점 추정	각 추정기(추정기가 하나만 있을 수 있음)는 높고, 낮고, 가장 가능성이 높은 추정치를 제공합니다. 진행자는 이를 결합하고 다음 공식을 사용하여 결과 값을 계산합니다. $(\text{높음} + (4 * \text{가장 높음}) + \text{낮음}) / 6$

예시 활동

예시 활동	추가 설명
허용 가능한 추정 방법을 결정합니다.	추정 방법은 과거 데이터를 기반으로 하고 사용 전에 검증할 때 가장 정확합니다. 추정 방법은 유사한 활동, 프로젝트, 도메인 등에 대해 일관되게 사용되어야 합니다. 방법을 개발하고 승인하는 데 중소기업을 참여시킵니다. 추정 도구는 구축하거나 획득할 수 있지만 조직 데이터로 보정해야 합니다.
실제 결과를 기반으로 방법을 보정하고 조정합니다.	보정을 위한 한 가지 방법은 데이터를 주기적으로 새로 고치거나 가장 최근에 사용한 후 데이터를 다시 보정하는 것입니다. 예를 들어, 가장 최근 분기 데이터의 실제값을 이전 3분기의 평균을 사용하여 동일한 분기의 추정치와 비교합니다. 차이점에 따라 방법을 조정합니다.
Validate 메소드를 사용합니다.	이 방법은 방법을 사용한 경험이 있고 언제 적용해야 하는지 이해하는 SME에 의해 검증되어야 합니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
기록된 추정 방법	선택한 추정 방법에 사용되는 프로세스, 도구 및 데이터입니다.

EST 3.2 (동부 표준시 3.2)

필수 실습 정보

실천 선언문

조직 측정 저장소를 사용하고 작업을 추정하기 위해 자산을 처리합니다.

값

추정 정밀도, 정확성 및 일관성을 높여 더 나은 의사 결정을 내리고, 목표를 달성할 가능성을 높이고, 위험을 줄일 수 있습니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

조직 자산을 추정치 기초로 사용하면 이전 프로젝트의 데이터와 경험을 활용하여 유사한 작업에 대한 추정치의 신뢰성을 높일 수 있습니다. 가장 적합한 추정 방법을 선택하고 이를 사용하여 추정치를 산출합니다.

조직 자산을 사용할 때 다음 사항을 고려하세요.

- 이 작품 또는 유사한 작품의 과거 및 검증된 데이터와 그 맥락
- 현재 작업과 과거 데이터가 사용될 작업 간의 유사점과 차이점
- 과거 데이터를 선택하는 데 사용되는 근거
- 작업 유형
- 테일러링 수행
- 지역별 정보
- 도메인 및 기술

조직에서 사용할 수 있는 조직의 측정 저장소에 포함된 데이터의 예 추정에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 크기
- 노력
- 비용
- 기간
- 인원
- 경험
- 응답 시간
- 용량
- 공연
- 질
- 상황에 맞는 정보

예시 활동

예시 활동	추가 설명
추정을 위해 조직 자산 및 측정값을 사용합니다.	선택한 추정 기법에 대한 선택 기준과 근거를 포함합니다.
추정 방법을 사용합니다.	
개선하기 위해 조직에 결과와 조치를 제공합니다.	실제 결과, 컨텍스트 정보 및 식별된 개선 사항을 포함합니다.

예시 활동	추가 설명
추정 방법 및 조직 자산 업데이트.	
조직 데이터를 분석합니다.	데이터를 분석하여 다음을 더 잘 이해할 수 있습니다. • 가변성 • 데이터 품질 • 평균, 중앙값, 최빈값

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
작업 견적	과거 데이터, 컨텍스트 및 조직의 승인된 사용을 포함합니다.
업데이트된 조직 프로세스 자산	업데이트된 조직 프로세스 자산에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 템플릿 • 모범 사례 • 승인된 사용 방법 • 지침 조직 측정 저장소에 대한 업데이트에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 과거 추정 데이터(예: 실제 노력 소비, 기능 포인트 수) • 추정의 근거(예: 팀 기술 수준, 재사용된 코드의 양) • 상황별 정보(예: 도메인, 작업 유형, 고객) • 업데이트된 추정 결과

상황에 따라 다릅니다

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

고려해야 할 매개변수는 다음과 같습니다.

- 획득 유형
- 공급업체 유형
- 공급업체 정시 성과 기록
- 공급업체 성과 평가
- 솔루션의 도메인별 특성 Domain-specific characteristics of the solution